

Lista de Exercícios: Refração da Luz

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

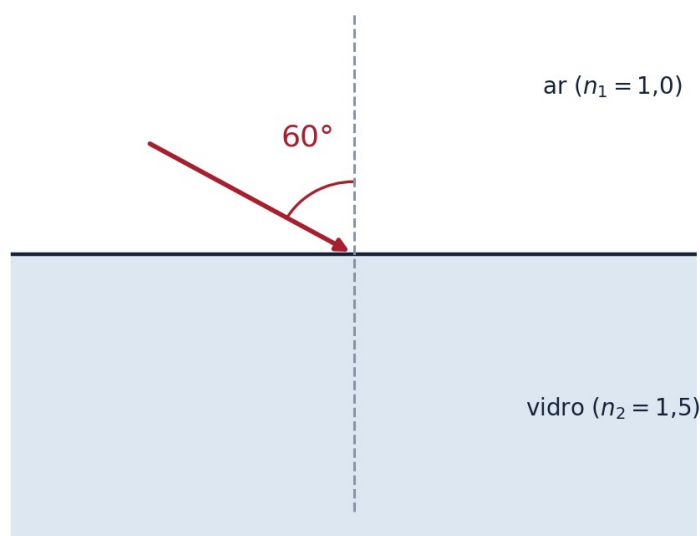
Instruções: a lista está organizada em ordem crescente de dificuldade (fácil → médio → difícil). Resolva mostrando todos os cálculos e raciocínios utilizados. Questões conceituais devem ser respondidas com frases completas.

FÁCIL

1. Um raio de luz se propaga dentro de um bloco de vidro de índice de refração $n = 1,5$. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, calcule a velocidade de propagação da luz nesse vidro.

FÁCIL

2. A figura abaixo mostra um raio de luz incidindo do ar ($n_1 = 1,0$) sobre um bloco de vidro ($n_2 = 1,5$) com ângulo de incidência de 60° . Aplique a Lei de Snell e calcule o ângulo de refração (use $\sin 60^\circ \approx 0,87$).



FÁCIL

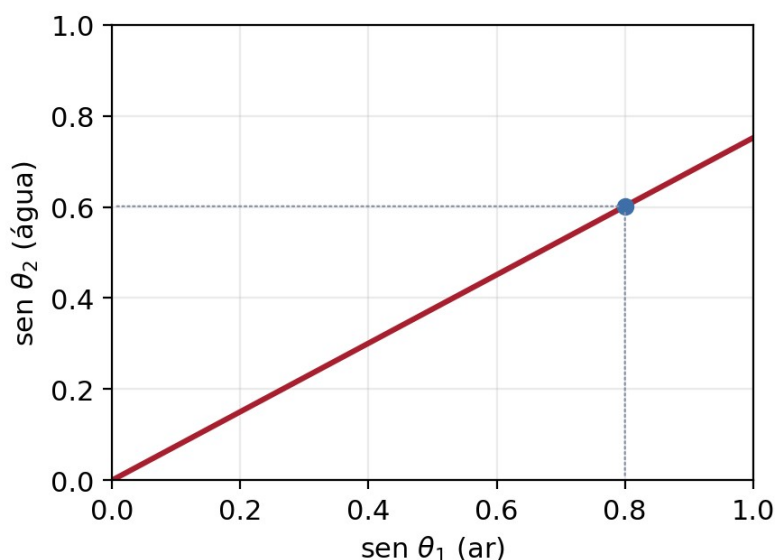
3. Explique o que acontece com a frequência, a velocidade e o comprimento de onda de um raio de luz ao passar do ar para a água. Justifique sua resposta.

MÉDIO

4. Um raio de luz monocromática tem comprimento de onda de 600 nm no vácuo. Calcule o comprimento de onda dessa mesma luz dentro de um vidro de índice de refração 1,5.

MÉDIO

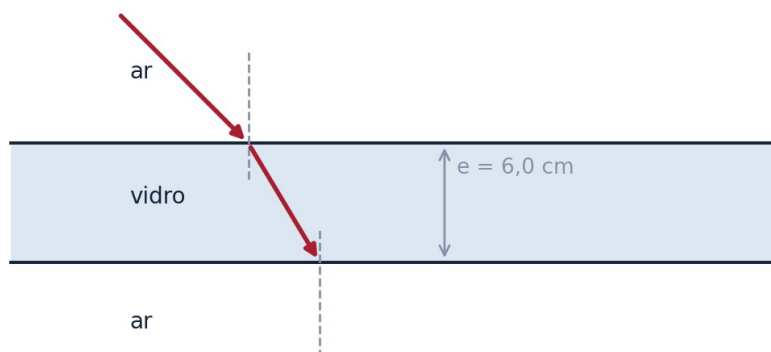
5. O gráfico abaixo mostra a relação entre $\sin \theta_1$ (no ar) e $\sin \theta_2$ (na água) para um raio de luz que passa de um meio a outro. Considerando $n(\text{ar}) = 1,0$, use o gráfico para determinar o índice de refração da água.

**MÉDIO**

6. Determine o ângulo limite para um raio de luz que se propaga do vidro ($n = 1,5$) em direção ao ar ($n = 1,0$).

MÉDIO

7. A figura abaixo mostra um raio de luz atravessando uma lâmina de vidro ($n = 1,5$) de faces paralelas, com espessura $e = 6,0$ cm, incidindo com ângulo de 45° ($\sin 45^\circ \approx 0,71$). Calcule o ângulo de refração dentro do vidro e, em seguida, o desvio lateral d sofrido pelo raio ao emergir da lâmina.

**DIFÍCIL**

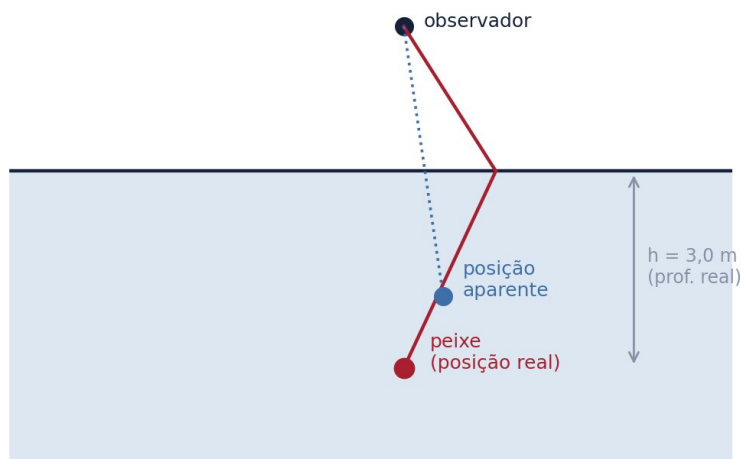
8. Ao atravessar um prisma de vidro, a luz branca se decompõe nas cores do espectro visível. Explique, em termos do índice de refração do material, por que isso acontece, e indique qual cor (vermelho ou violeta) sofre o maior desvio angular.

DIFÍCIL

9. Um raio de luz passa do ar ($n_1 = 1,0$) para um bloco de vidro ($n_2 = 1,5$) e, em seguida, desse vidro diretamente para um bloco de água ($n_3 = 1,33$) colado a ele, com as duas interfaces paralelas entre si. Sabendo que o ângulo de incidência no ar é de 40° ($\sin 40^\circ \approx 0,64$), determine o ângulo de refração final, já dentro da água. (Dica: para interfaces paralelas, o índice do meio intermediário não altera a relação entre o ângulo inicial e o final — vale $n_1 \sin \theta_1 = n_3 \sin \theta_3$ diretamente.)

DIFÍCIL

10. A figura abaixo (esquema ilustrativo, fora de escala) mostra um observador tentando ver um peixe em um lago de profundidade real $h = 3,0$ m. Sendo o índice de refração da água 1,33, e considerando uma observação próxima da vertical (aproximação $p' = p/n$), calcule a profundidade aparente do peixe.

**DIFÍCIL**

11. (Nível avançado) Demonstre, a partir do Princípio de Fermat, que a condição de menor tempo de percurso para um raio de luz que vai de um ponto A em um meio 1 até um ponto B em um meio 2, refratando na interface entre eles, é exatamente a Lei de Snell: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

DIFÍCIL

12. (Nível ITA/IME) Um raio de luz incide sobre a superfície de uma esfera de vidro ($n = 1,5$) com ângulo de incidência de 60° ($\sin 60^\circ \approx 0,87$). a) Calcule o ângulo de refração na primeira superfície da esfera. b) Discuta, sem necessariamente calcular numericamente, o que ocorre com esse raio ao atingir a segunda superfície da esfera pelo interior — em que condição ele sofreria reflexão total interna nesse ponto?